

Egypt Data Pulse Challenge

تقرير المشروع

المادة	Big Data & Analytics
العام الأكاديمي	2026
الفريق	أعضاء 8
التسليم النهائي	مايو 2026 13

Section 1: الملخص التنفيذي (Abstract)

يهدف هذا المشروع إلى تحليل الفجوة بين التوسع الرقمي ومخاطر الاحتيال في البيئة المصرية، من خلال دمج 5 ملفات بيانات مختلفة الأصول والطبيعة، واستخلاص علاقات سببية بين الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مستوى الأمان السيبراني، سلوك المستخدمين، ومعدلات النمو الاقتصادي.

المنهجية المتبعة تشمل:

- تنقية وتحويل البيانات
- إضافة عمودين لكل ملف (Feature Engineering) هندسة السمات
- تحليل إحصائي (Mean, Median, Std)
- تصور البيانات بـ 6 رسومات (Distribution, Time-Series, Heatmap)
- لكل رسم Key Insights كتابة
- تقديم توصيتين قابلتين للتنفيذ لصناع القرار

Section 2: مصادر البيانات – وصف كامل

الملف الأول: Findex_Microdata_2025_updateEgypt

العنصر	التفاصيل
المصدر	Global Findex Database – البنك الدولي
نوع البيانات	مسح ميداني (استبيانات)

الغرض	قياس الشمول المالي والدفع الرقمي لدى الأفراد
عدد السجلات	1,001 فرد
عدد المتغيرات	متغير 199
الفترة الزمنية	(جمع البيانات – 2025) (الإصدار) 2024
الموقع الجغرافي	مصر
طريقة الجمع	Gallup مقابلات وجهًا لوجه بواسطة
أهم المتغيرات	anydigpayment, account, age, fin22a إلى fin22h
الغرض في المشروع	قياس سلوك المستخدمين ونسبة التبني الرقمي وأسباب عدم الاستخدام

الغرض في المشروع: PS_20174392719_1491204439457_log

التفاصيل	العنصر
المصدر	Kaggle – Rupak Roy (PaySim dataset)
نوع البيانات	غير حقيقية – (Synthetic) تركيبية
الغرض	محاكاة عمليات تحويل الأموال وكشف الاحتيال
عدد السجلات	معاملة 6,362,620
عدد المتغيرات	متغيرًا 11
الموقع الجغرافي	غير محدد (بيانات عامة)
أهم المتغيرات	step, type, amount, isFraud, oldbalanceOrg, newbalanceOrig
الغرض في المشروع	استخلاص "بصمة النصاب" أنماط السلوك الإجرامي
ملاحظة	ليست بيانات مصرفية. تستخدم لنمذجة الأنماط فقط ⚠️

الغرض في المشروع: API_IT.NET.SECR.P6_DS2

التفاصيل	العنصر
المصدر	WDI (World Development Indicators) – البنك الدولي
الرمز الرسمي	IT.NET.SECR.P6
نوع البيانات	رسمية (Time Series) سلاسل زمنية
الغرض	قياس عدد السيرفرات الآمنة لكل مليون نسمة
عدد السجلات	سنويًا من 2010 إلى 2024
الموقع الجغرافي	مصر (بيانات قطرية)
أهم المتغيرات	السنة، عدد السيرفرات الآمنة

قياس مدى استعداد الدولة تقنياً لحماية البيانات	الغرض في المشروع
--	------------------

Contract_Awards_in_Investment_Project_Financing:الملف الرابع

التفاصيل	العنصر
(Finances Portal) البنك الدولي – بوابة البيانات المالية	المصدر
(Procurement) بيانات تعاقدية	نوع البيانات
تسجيل العقود والتمويلات لتطوير قطاع التكنولوجيا والاتصالات	الغرض
حسب المشاريع الممولة	عدد السجلات
FY2001 إلى FY2016	الفترة الزمنية
مصر	الموقع الجغرافي
تاريخ العقد، قيمة العقد، القطاع، الجهة المنفذة	أهم المتغيرات
إثبات وجود استثمارات حكومية في التحول الرقمي	الغرض في المشروع

GDP_factor cost_constant prices_Quarter:الملف الخامس

التفاصيل	العنصر
البنك المركزي المصري / (CAPMAS) الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء	المصدر
(Macroeconomic) بيانات اقتصادية كلية	نوع البيانات
قياس الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عناصر الإنتاج	الغرض
(Quarterly) ربع سنوي	عدد السجلات
حتى 2025)تقديرياً(2000	الفترة الزمنية
مصر	الموقع الجغرافي
عملة محلية (أسعار ثابتة)	الوحدة
ربط التوسع الرقمي بالنمو الاقتصادي الكلي	الغرض في المشروع

Section 3: المتطلبات الفنية للدكتور

3.1 الـ 7 متطلبات الأساسية

#	المتطلب	الوصف الفني
---	---------	-------------

1	Data Wrangling	إزالة المكررات، dropna() أو fillna() باستخدام missing values معالجة معالجة الترميز العربي، drop_duplicates()
2	Feature Engineering	lambda أو apply() إضافة عمودين جديدين على الأقل لكل ملف باستخدام
3	Statistical Analysis	للأعمدة الرقمية الرئيسية std()، median()، mean() حساب
4	Comparative Analysis	مقارنة بين فئتين مختلفتين (مدن، فترات زمنية، فئات عمرية)
5	Distribution Plot	إظهار التوزيعات sns.kdeplot() أو sns.histplot() استخدام
6	Time-Series Plot	إظهار الاتجاهات الزمنية sns.lineplot() أو plt.plot() استخدام
7	Correlation Heatmap	df.corr() مع مصفوفة الارتباط sns.heatmap() استخدام

3.2 الـ 6 رسومات المطلوبة بالتوزيع

الرسم	النوع	الملف المصدر	الغرض
1	Distribution Plot	FINDEX	توزيع الأعمار في العينة
2	Distribution Plot	Fraud	توزيع مبالغ عمليات الاحتيال
3	Time-Series Plot	Secure Servers	تطور أمن السيرفرات في مصر (2010-2024)
4	Time-Series Plot	Contracts	تطور الاستثمارات الرقمية عبر السنين
5	Time-Series Plot	GDP	تطور الناتج المحلي الإجمالي
6	Correlation Heatmap	جميع الملفات (دمج)	العلاقات بين: الاستثمار ↔ الأمان ↔ الاحتيال ↔ النمو الاقتصادي

3.3 متطلبات إضافية

المتطلب	التفاصيل
Key Insights	كل رسم يجب أن يتبعه فقرة تفسيرية (3-5 أسطر)
Feature Engineering	كل ملف يضاف إليه عمودين جديدين مختلفين عن العمودين في الملفات الأخرى
2 Recommendations	توصيتان لصناع القرار المصريين (وزارة الاتصالات، البنك المركزي)

Section 4: البيئة التقنية والمكتبات

4.1 لماذا Google Colab؟

السبب	التفاصيل
سحابي بالكامل	محليًا Python لا حاجة لتنصيب
مجاني GPU	(6.3 مليون صف) Fraud ضروري لمعالجة ملف
Drive تكامل مع	تخزين الملفات والوصول إليها بسهولة
مشاركة الفريق	Notebook أعضاء يعملون على نفس الـ 8

الدكتور يفتح الرابط ويشغل الكود مباشرة	سهولة التقييم
--	---------------

المكتبات المستخدمة 4.2

المكتبة	الغرض
pandas	قراءة وتحليل البيانات الجدولية
numpy	العمليات الحسابية والمصفوفات
matplotlib.pyplot	الرسم الأساسي
seaborn	الرسم المتقدم والإحصائي
os	التعامل مع مسارات الملفات
google.colab.drive	Colab بـ Google Drive ربط

جدول استخدامات المكتبات في كل مرحلة 4.3

المرحلة	المكتبة المستخدمة	الدالة/الطريقة
قراءة البيانات	pandas	pd.read_csv(), pd.read_excel()
تنظيف البيانات	pandas	drop_duplicates(), fillna(), isnull()
Feature Engineering	pandas	apply(), lambda
التحليل الإحصائي	pandas / numpy	mean(), median(), std()
الرسومات التوزيعية	seaborn / matplotlib	sns.histplot(), sns.kdeplot()
الرسومات الزمنية	matplotlib	plt.plot(), sns.lineplot()
Heatmap	seaborn / matplotlib	sns.heatmap(), df.corr()

❑ خلاصة التقرير

القسم	أبرز ما تم تناوله
Section 1	Abstract: شرح الفجوة بين التوسع الرقمي ومخاطر الاحتيال
Section 2	توصيف كامل لـ 5 ملفات (المصدر، الحجم، الفترة، المتغيرات، الغرض)
Section 3	المتطلبات الفنية للدكتور: وصف لكل مرحلة + توزيع الرسومات الـ 6
Section 4	شرح لكل مكتبة واستخداماتها + Google Colab: البيئة التقنية